MATERNAL & NEWBORN HEALTH NURSING

Anatomy of the *Female Reproductive System*

External and internal genitalia, uterus with its parts, layers, relations and supports, fallopian tubes, ovaries, bony pelvis boundaries, pelvic ligaments, pelvic floor muscles, and neurovascular supply.

Corrected & Complete Merged Summary · **Anatomy of Female Reproductive System**

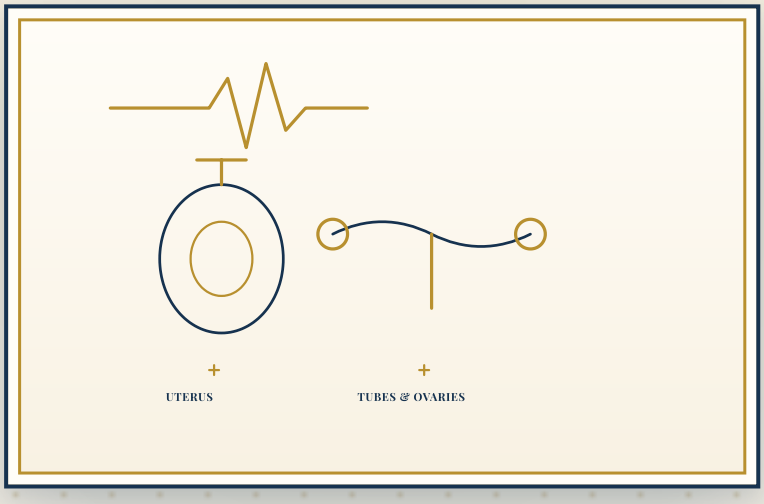


PLATE — *A complete anatomical overview of the female reproductive tract and the bony pelvis, essential for understanding childbirth and maternal health.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة الأمهات والمواليد** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction & External Genitalia (Vulva)

Anatomical Divisions

— **Internal genitalia:** organs within the **true pelvis** — vagina, uterus, cervix, fallopian tubes, and ovaries.

— **Lower genital tract:** vulva and vagina.

— **Upper genital tract:** uterus, cervix, fallopian tubes, and ovaries.

— **External genitalia:** lie outside the true pelvis and include perineum, mons pubis, clitoris, urethral meatus, labia majora and minora, vestibule, Bartholin glands, Skene glands, and periurethral area.

The Vulva

ORGAN	DESCRIPTION & FUNCTION
Mons pubis (Mons Veneris)	Triangular pad of fatty tissue over the pubic bone / symphysis pubis, covered with pubic hair from puberty. Hair and fat decrease with age. It is the anterior fusion of the labia majora and protects the pubic bone during intercourse.
Labia majora (Greater lips)	Two folds of fat and areolar tissue covered with skin and pubic hair, containing sebaceous glands. Extend from mons pubis to perineum and protect underlying structures.
Labia minora (Lesser lips)	Two thin folds of skin inside labia majora, very sensitive. Anteriorly divide to enclose clitoris; posteriorly fuse to form the fourchette. Glands lubricate the vulva.
Clitoris	Erectile organ corresponding to male penis, rich in blood and nerve supply, most sensitive part. Stimulation may result in orgasm. Sebaceous glands secrete smegma.
Vestibule	Boat-shaped area enclosed by labia minora, extending from clitoris anteriorly to perineum posteriorly. Contains urethral opening, vaginal opening, Skene glands, Bartholin glands, and vestibular bulbs.
Urethral orifice	Lies **2.5 cm posterior to clitoris**. On either side are openings of Skene paraurethral ducts, secreting small amounts of mucus for lubrication.
Vaginal orifice (Introitus)	Opening of vagina, partially closed by hymen. Hymen is a thin membrane that tears during sexual intercourse or birth of first child.
Bartholin glands (Greater vestibular)	Two small glands opening on either side of vaginal orifice; secrete mucus that lubricates vaginal opening during intercourse.
Perineum	Muscle and tissue between vaginal opening and anal canal. Supports and surrounds lower urinary and digestive tracts. **Episiotomy** is an incision of perineum during childbirth to widen vaginal opening.

Vulva Neurovascular Supply

Blood supply: internal and external pudendal arteries; venous drainage through corresponding veins.
Lymphatic drainage: inguinal glands.
Nerve supply: branches of pudendal nerve, vaginal nerve, and parasympathetic fibers.

المقدمة والأعضاء التناسلية الخارجية:
• **التقسيم التشريحي:** الأعضاء الداخلية تقع داخل الحوض الحقيقي وتشمل المهبل والرحم والعنق وقناتي فالوب والمبيضين. الجهاز التناسلي السفلي يتكون من الفرج والمهبل، والجهاز التناسلي العلوي يشمل الرحم والعنق والقنوات والمبيضين.

• **الفرج:** عانة الأنثى وسادة دهنية مثلثة فوق عظم العانة، يقل شعرها ودهنها مع التقدم في العمر، وهي الالتقاء الأمامي للشفرين الكبيرين. الشفران الكبيران يمتدان من العانة إلى العجان ويحميان التراكيب الداخلية. الشفران الصغيران أكثر حساسية، يتفرعان أمامًا ليحوطا البظر، ويلتحمان خلفًا مكوّنين الملتقى الخلفي للشفرين. البظر عضو انتصابي غني بالأعصاب والأوعية، وأكثر أجزاء الفرج حساسية، وتفرز غده الدهنية مادة اللخن. الدهليز منطقة محصورة بين الشفرين الصغيرين وتحتوي على فتحة الإحليل وفتحة المهبل وغدد سكين وغدد بارثولين وبصلات الدهليز. فتحة الإحليل تبعد 2.5 سم خلف البظر. فتحة المهبل تسمى مدخل المهبل ويغطيها جزئيًا غشاء البكارة. غدد بارثولين تفرز مخاطًا لترطيب فتحة المهبل أثناء الجماع. العجان هو النسيج بين فتحة المهبل وفتحة الشرج، ويجرى فيه بضع الفرج لتوسيع فتحة المهبل أثناء الولادة.
• **الإمداد الدموي والعصبي:** الشريانان الفرجيان الغائر والظاهري، والتصريف الليمفاوي إلى الغدد الأربية، والإمداد العصبي من فروع العصب الفرجي والعصب المهبلي والألياف نظيرة الودية.

Internal Organs — Vagina & Cervix

Vagina

A distensible muscular tube extending posterosuperiorly from the external vaginal orifice to the cervix. It is lined by **stratified squamous epithelium**, which provides protection and is lubricated by cervical mucus; the vagina itself does not contain glands.

— **Length:** anterior wall **8–9 cm**, posterior wall **10–11 cm**.

— **Roles:** receives penis and ejaculate during intercourse; expands as birth canal during labor; serves as canal for menstrual fluid and tissue.

— **Fornices:** cervix protrudes into vagina, forming anterior and posterior fornices.

— **Blood supply:** internal iliac artery, vaginal artery, and descending uterine artery.

— **Lymphatic drainage:** inguinal, internal iliac, and sacral glands.

— **Nerve supply:** pelvic plexus and vaginal nerve.

Cervix (Neck of the Uterus)

POSITION & STRUCTURE

— Protrudes into the vagina.
— Forms the lower third of the uterus.
— Measures **2.5 cm** in each direction.
— Upper half above vagina = supravaginal portion.
— Lower half = infravaginal portion.

THE TWO OS

— **Internal os:** narrow opening between isthmus and cervix.
— **External os:** small round opening at lower end of cervix.
— Acts as safety precaution against foreign bodies entering uterus.
— Dilates during childbirth to accommodate fetus; dilation is a sign that labor has begun.

المهبل وعنق الرحم:
• **المهبل:** قناة عضلية قابلة للتمدد تمتد من الفتحة الخارجية للمهبل إلى عنق الرحم، ومبطنة بظهارة حرشفية طبقية توفر الحماية، وتزلق بمخاط عنق الرحم، ولا يحتوي المهبل نفسه على غدد. طول الجدار الأمامي 8–9 سم، والخلفي 10–11 سم. يعمل في الجماع واستقبال السائل المنوي، وقناة للولادة، وممرًا لخروج دم الحيض وأنسجته. يحيط طرفه العلوي بعنق الرحم مكونًا القبو الأمامي والقبو الخلفي.
• **الإمداد الدموي واللمفاوي والعصبي للمهبل:** الشريان الحرقفي الغائر، والشريان المهبلي، والفرع النازل من الشريان الرحمي؛ والتصريف الليمفاوي إلى الغدد الأربية والحرقفية الغائرة والعجزية؛ والإمداد العصبي من الضفيرة الحوضية والعصب المهبلي.
• **عنق الرحم:** بروز عنق الرحم داخل المهبل، ويشكل الثلث السفلي من الرحم، ويقيس 2.5 سم في كل اتجاه. نصفه العلوي فوق مهبلي، ونصفه السفلي تحت مهبلي. له فتحتان: الفتحة الداخلية بين البرزخ والعنق، والفتحة الخارجية في طرفه السفلي. يعمل كحاجز وقائي ضد دخول الأجسام الغريبة إلى الرحم، ويتمدد أثناء الولادة لسماح مرور الجنين، وهذا التمدد علامة على بدء الطلق.

Uterus — Parts, Layers, Relations & Supports

General Description

A hollow, thick-walled, **pear-shaped muscular organ** that shelters the fetus during pregnancy and expels it through coordinated contractions during parturition. Weight **60–70 gm**; size **7.5 cm long, 5 cm wide, 2.5 cm thick**. It leans forward = **anteversion**; bends forward on itself = **anteflexion**. It is supported by the **pelvic floor** and maintained in position by ligaments.

Parts of the Uterus

PART	DESCRIPTION
Fundus	The domed upper wall between the insertions of the fallopian tubes; portion lying above the cornua.
Cornua	The upper outer angles of the uterus where the fallopian tubes join.
Corpus / Body	The upper two-thirds and greater part of the uterus; site of implantation of the ovum.
Cavity	A potential space between anterior and posterior walls; triangular in shape.
Isthmus	A narrow area between the cavity and cervix, about **7 mm long**; enlarges during pregnancy to form the lower uterine segment.
Cervix	The lower part connecting uterus to vagina.

Relations of the Uterus

DIRECTION	RELATED STRUCTURE
Anterior	Bladder
Posterior	Rectum
Lateral	Broad ligaments, fallopian tubes, and ovaries
Superior	Intestine
Inferior	Vagina

Layers of the Uterine Wall

1. ENDOMETRIUM

- Inner mucous membrane.
- Forms a lining of ciliated epithelium on a base of connective tissue.
- Constantly changes in thickness throughout the menstrual cycle.
- Epithelial cells are cubical and dip down to form glands secreting alkaline mucus.
- Shed during menstruation.

2. MYOMETRIUM

- Muscular coat of smooth muscle fibers running in three directions.
- Thick in upper part; sparser in isthmus and cervix.
- In cervix, fibers are embedded in collagen to enable stretching during labor.
- Expels fetus during birth.
- Contracts around blood vessels to prevent hemorrhage.

3. PERIMETRIUM

- Outer double serous membrane.
- Extension of the peritoneum.
- Covers external surface.

Ligaments Supporting the Uterus

#	LIGAMENT	LOCATION & FUNCTION
1	Transverse cervical ligament	Fans out from sides of cervix to side walls of pelvis; also called cardinal ligament.
2	Uterosacral ligament	Passes backwards from cervix to sacrum.
3	Pubocervical ligament	Passes backwards from cervix, under bladder, to pubic bones.
4	Broad ligament	Folds of peritoneum hanging like curtains from sides of uterus to side walls of pelvis.
5	Round ligament	Fibro-muscular connective tissue, about 10–12 cm long. Arises from cornua, passes through deep inguinal ring, traverses inguinal canal, and terminates in labia majora with fibers blending into mons pubis. There are two round ligaments. Little value in support, but maintains anteverted position.
6	Ovarian ligament	Begins at cornua behind fallopian tubes and passes down between folds of broad ligament to ovaries.

Uterus neurovascular supply: blood supply by uterine and ovarian arteries; lymphatic drainage to internal iliac glands and pelvic lymph glands; nerve supply by inferior hypogastric or pelvic plexus.

الرحم:

• **الوصف العام:** عضو عضلي أجوف سميك الجدران كمثري الشكل، يحمي الجنين أثناء الحمل ويطرده خلال الانقباضات المنظمة عند الولادة. وزنه 60–70 جرامًا، وأبعاده 7.5 سم طولًا، و5 سم عرضًا، و2.5 سم سمكًا. وهو مائل للأمام ومنحنٍ على نفسه، ويسند بواسطة أرضية الحوض وتثبت في موضعه الأربطة.

• **الأجزاء:** القاع وهو الجدار العلوي المقبب بين موضع دخول قناتي فالوب، والقرنان وهما الزاويتان الخارجيتان العلويتان حيث تنضم القناتان إلى الرحم؛ والجسم وهو الثلثان العلويان وأكبر أجزاء الرحم وموضع انغراس البويضة؛ والتجويف وهو مساحة محتملة مثلثة بين الجدارين الأمامي والخلفي؛ والبرزخ وهو منطقة ضيقة بين التجويف والعنق طولها نحو 7 ملم، ويتسع أثناء الحمل مكونًا الجزء السفلي من الرحم؛ والعنق وهو الجزء السفلي الواصل بين الرحم والمهبل.
• **العلاقات:** أماماً المثانة، وخلفاً المستقيم، وجانبيًا الأربطة العريضة وقناتا فالوب والمبيضان، وعلويًا الأمعاء، وسفليًا المهبل.
• **الطبقات:** بطانة الرحم غشاء مخاطي داخلي مبطن بظهارة مهدبة على قاعدة من النسيج الضام، ويتغير سمكه باستمرار خلال الدورة الشهرية، وخلاياه المكعبة تفوص مكونة غدداً تفرز مخاطًا قلويًا، وتُطرح أثناء الحيض. عضل الرحم طبقة عضلية ملساء تسير أليافها في ثلاثة اتجاهات، وهي سميكة في الجزء العلوي وأخف في البرزخ والعنق، وفي العنق تَغمد الألياف في الكولاجين لتسمح بالتمدد أثناء الولادة، وتطرد الجنين وتنقبض حول الأوعية لمنع النزيف. المصلية المحيطة غشاء مصلي مزدوج وهو امتداد للصفاق.
• **الأربطة الستة:** الرباط المستعرض للعنق، والرباط الرحمي العجزي، والرباط العاني العنقي، والرباط العريض، والرباط المدور، والرباط المبيضي. الرباط المدور له قيمة قليلة في الدعم لكنه يحافظ على ميل الرحم للأمام، ويمر عبر الحلقة الأربية العميقة والقناة الأربية وينتهي في الشفرين الكبيرين مع امتزاج أليافه بعانة الأنثى.
• **الإمداد:** الشريان الرحمي والشريان المبيضي، والتصريف الليمفاوي إلى الغدد الحرقفية الغائرة والغدد الحوضية، والإمداد العصبي من الضفيرة تحت الخثلية السفلية أو الضفيرة الحوضية.

Fallopian Tubes & Ovaries

Fallopian Tubes — Functions

— **1.** Propels the ovum towards the uterus.

— **2.** Receives the spermatozoa as they travel upwards.

— **3.** Provides a site for fertilization.

— **4.** Supplies the fertilized ovum with nutrition during its continued journey to the uterus.

Position & General Structure

Each tube is about **10 cm long**. It extends laterally from the cornua of the uterus toward the side walls of the pelvis and arches over the ovaries. The fringed ends hover near the ovaries to receive the ovum. The peritoneum folds over the tubes, draping down below as the broad ligaments and extending at the sides to form the infundibulopelvic ligaments.

— The fertilized egg takes approximately **6 to 10 days** to travel through the fallopian tube to implant in the uterine lining, according to the lecture; clinically this may be shorter.

— **Muscle coat:** inner circular layer and outer longitudinal layer of smooth muscle, producing peristaltic movement.

— **Covering:** peritoneum.

Parts of the Fallopian Tube

PART	DESCRIPTION
Interstitial portion	2.5 cm long, lies within the wall of the uterus; lumen 1 mm, the narrowest part. Common site of ectopic pregnancy.
Isthmus	Another narrow part extending for 2.5 cm from the uterus; site of sterilization.
Ampulla	Widest portion, 5 cm long; site of fertilization.
Infundibulum / Fimbriae	Funnel-shaped end composed of many finger-like processes called fimbriae, which pick up the ovum. The ovarian fimbria is attached to the ovary.

Tubal Mucosa / Histological Details

— **Plicae:** lined with ciliated cubical cells that help slow down and propel the ovum.

— **Goblet cells:** secrete glycogen for nourishment.

— **Vascular connective tissue:** supports blood supply.

Tubes neurovascular supply: blood supply by uterine and ovarian arteries; lymphatic drainage to lumbar glands; nerve supply by ovarian plexus. Ligaments: broad ligament and infundibulopelvic ligament.

Ovaries

POSITION & FUNCTIONS

— Attached to the back of the broad ligament within the peritoneal cavity.

— Produce ova.

— Produce hormones: estrogen and progesterone.

— Hormones prepare uterus for implantation of fertilized egg.

— Woman born with about 400,000 immature follicles; releases 400–500 mature eggs during lifetime.

STRUCTURE & SUPPORTS

— **Medulla:** supporting framework of fibrous tissue; ovarian blood vessels, lymphatics, and nerves travel through it.

— **Cortex:** functioning part containing ovarian follicles in different stages of development.

— **Supports:** broad ligament, ovarian ligament, and infundibulopelvic ligament laterally.

Ovaries neurovascular supply: blood supply by ovarian arteries; lymphatic drainage to lumbar glands; nerve supply by ovarian plexus.

قناتا فالوب والمبيضان:

• **وظائف الأنابيب:** دفع البويضة نحو الرحم، واستقبال الحيوانات المنوية أثناء صعودها، وتوفير موضع الإخصاب، وتغذية البويضة المخصبة أثناء استمرار رحلتها إلى الرحم.
• **الطول والوضع:** طول كل أنبوب نحو 10 سم، ويمتد جانبيًا من قرني الرحم نحو الجدران الجانبية للحوض ويقوس فوق المبيضين. وتنتهي بأطراف مهدبة قريبة من المبيضين لاستقبال البويضة. يغطيها الصفاق، وتنزل طياته كأسفل لتكون الأربطة العريضة، وتمتد جانبيًا لتكون الأربطة القمعية الحوضية.
• **مدة الرحلة:** ذكرت المحاضرة أن البويضة المخصبة تستغرق نحو 6 إلى 10 أيام للوصول إلى بطانة الرحم والانغراس فيها.
• **الطبقة العضلية:** طبقة دائرية داخلية وطبقة طولية خارجية من العضلات الملساء، وتنتج الحركة الدودية للأنبوب.
• **الأجزاء:** الجزء الخلالي داخل جدار الرحم وطوله 2.5 سم ولمعة 1 ملم وهو أضيق جزء وموضع شائع للحمل المنتبذ، والبرزخ وهو جزء ضيق آخر طوله 2.5 سم وموضع ربط الأنابيب، والأمبولة وهي أوسع جزء وطولها 5 سم وموضع الإخصاب، والقمع وهو الطرف القمعي المحتوي على الأهداب التي تلتقط البويضة، والهدب المبيضي متصل بالمبيض.
• **الطبقة المخاطية:** ثنايا مبطنة بخلايا مكعبة مهدبة تساعد على إبطاء البويضة ودفعها، وخلايا كأسية تفرز الجليكوجين للتغذية، ونسيج ضام وعائي.
• **المبيضان:** مثبتان خلف الرباط العريض داخل تجويف الصفاق، وينتجان البويضات وهرموني الإستروجين والبروجسترون، وتجهز الهرمونات الرحم لانغراس البويضة المخصبة. تولد المرأة بنحو 400 ألف جريبة غير ناضجة، وتطلق خلال حياتها 400 إلى 500 بويضة ناضجة. يتكون من نخاع داعم ليفي تمر خلاله الأوعية والليمف والأعصاب، وقشرة وظيفية تحتوي الجريب بمراحل نموه المختلفة. يسند الرباط العريض والرباط المبيضي والرباط القمعي الحوضي.
• **الإمداد الدموي والعصبي:** الأنابيب والمبيضان يتغذيان من الشريانين الرحمي والمبيضي، والتصريف الليمفاوي إلى الغدد القطنية، والإمداد العصبي من الضفيرة المبيضية.

Female Bony Pelvis & Boundaries

False vs. True Pelvis

FALSE PELVIS

— Above pelvic brim.
— Formed by upper flared-out portion of iliac bones.
— Protects abdominal organs.
— No significant obstetric importance.

TRUE PELVIS

— Below pelvic brim.
— Bony canal through which fetus must pass during birth.
— Has brim / inlet, cavity, and outlet.

Functions of the Pelvis

— Allows movement of body, especially walking and running.
— Permits sitting and kneeling.
— Protects pelvic organs and, to lesser extent, abdominal contents.
— Supports growing fetus and enlarging uterus.
— Directs passage of fetus during birth.

Boundaries of True Pelvis

REGION	BOUNDARIES
Pelvic Inlet / Brim	Bounded by 8 landmarks: sacral promontory; ala of sacrum; sacroiliac joint; iliopectineal line; iliopectineal eminence; superior pubic ramus; pubic tubercle; upper border of symphysis pubis.
Pelvic Cavity	Above: pelvic brim. Below: plane of least pelvic dimensions. Anterior: symphysis pubis. Posterior: sacrum.
Anatomical Outlet	Lozenge-shaped. Anterior: lower border of symphysis pubis. Posterior: tip of coccyx. Lateral: pubic arch, ischial tuberosities, and sacrotuberous ligament.
Obstetric Outlet	Above: plane of least pelvic dimensions. Below: anatomical outlet.

Bones of the Pelvis

— **Two innominate / hip bones:** each composed of ilium, ischium, and pubic bone.

— **Ilium:** large flared-out part; iliac crest is upper border; anterior superior iliac spine; concave iliac fossa.

— **Ischium:** thick lower part with ischial tuberosity on which body rests when sitting; ischial spine projects inward behind and slightly above tuberosity; internal surfaces bear ischial spines at level of midplane of pelvis.

— **Pubic bone:** two pubic bones meet at symphysis pubis; inferior rami form pubic arch; space enclosed by pubic body, rami, and ischium is obturator foramen.

— **Sacrum:** triangular / wedge-shaped bone of 5 fused vertebrae; upper border of first sacral vertebra is sacral promontory; laterally extends as ala; four pairs of foramina transmit nerves from cauda equina to pelvic organs; posterior surface roughened for muscle attachments.

— **Coccyx:** tail bone of 4 fused vertebrae forming small triangular bone.

Pelvic Joints & Ligaments

JOINTS

- One symphysis pubis: junction of two pubic bones united by cartilage.
- Two sacroiliac joints: strongest joints in body; join sacrum to ilium and connect spine to pelvis.
- Sacrococcygeal joint: joins base of coccyx to tip of sacrum; allows coccyx to deflect backward during birth of head.

PELVIC LIGAMENTS

- Interpubic ligament.
- Sacroiliac ligament.
- Sacrococcygeal ligament.
- Sacrotuberous ligament: sacrum to ischial tuberosity.
- Sacrospinous ligament: sacrum to ischial spine.

الحوض العظمي الأنثوي:

• **الحوض الكاذب:** يقع فوق حافة الحوض، ويتكون من الجزء العلوي المتسع من عظمتي الحرقفة، ويحمي أعضاء البطن، وليس له أهمية توليدية كبيرة.
• **الحوض الحقيقي:** يقع تحت حافة الحوض، وهو القناة العظمية التي يجب أن يمر منها الجنين أثناء الولادة، وله حافة أو مدخل، وتجويف، ومخرج.
• **وظائف الحوض:** يسمح بحركة الجسم خاصة المشي والجري، ويسمح بالجلوس والركوع، ويحمي أعضاء الحوض وبدرجة أقل محتويات البطن، ويدعم الجنين النامي والرحم المتزايد، ويوجه مرور الجنين أثناء الولادة.
• **حدود المدخل:** النتوء العجزي، وجناح العجز، والمفصل العجزي الحرقفي، والخط الحرقفي العاني، والبارزة الحرقفية العانية، والفرع العاني العلوي، والحدبة العانية، والحافة العلوية للارتفاق العاني.
• **التجويف:** فوقه الحافة، وتحته مستوى أقل أبعاد الحوض، وأمامه الارتفاق العاني، وخلفه العجز.
• **المخرج التشريحي:** أمامًا الحافة السفلية للارتفاق العاني، وخلفًا طرف العصعص، وجانبيًا القوس العانية والحدبتان الإسكيتان والرباط العجزي الحدبي.
• **المخرج التوليدي:** فوقه مستوى أقل الأبعاد، وتحته المخرج التشريحي.
• **العظام:** الحوض يتكون من عظمتين غير مسميتين أو حوضيتين، وعجز واحد، وعصعص واحد. كل عظمة حوضية تتكون من الحرقفة والعظم الإسكي والعظم العاني. الحرقفة هي الجزء الكبير المتسع، وحرفها العلوي هو العرف الحرقفي، وفيها الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية والحفرة الحرقفية المقعرة. العظم الإسكي هو الجزء السفلي السميك، وفيه الحدبة الإسكية التي يرتكز عليها الجسم عند الجلوس، والشوكة الإسكية بارزة للداخل خلف الحدبة وفوقها قليلًا، والشوكتان الإسكيتان على مستوى المستوى الأوسط للحوض. العظمان العانيان يلتقيان عند الارتفاق العاني، وتكوين فروعهما السفلية القوس العانية، والفراغ المحيط بجسم العظم العاني وفروعه والعظم الإسكي هو الثقبة السدادية. العجز عظم مثلثي أو إسفيني من خمس فقرات ملتحمة، وحافته العلوية للفقرة الأولى هي النتوء العجزي، ويمتد جانبيًا كجناحين، وفيه أربعة أزواج من الثقوب تخرج منها أعصاب ذنب الفرس لتغذية أعضاء الحوض، وسطحه الخلفي خشن لارتكاز العضلات. العصعص عظم الذيل من أربع فقرات ملتحمة.
• **المفاصل والأربطة:** الارتفاق العاني الغضروفي، والمفصلان العجزيان الحرقفيان وهما أقوى مفاصل الجسم، والمفصل العجزي العصعصي الذي يسمح بانحناء العصعص للخلف أثناء خروج الرأس. أما أربطة الحوض فهي: الرباط بين العانيين، والرباط العجزي الحرقفي، والرباط العجزي العصعصي، والرباط العجزي الحدبي من العجز إلى الحدبة الإسكية، والرباط العجزي الشوكي من العجز إلى الشوكة الإسكية.

Types of Female Pelvis & Pelvic Floor

Four Types of Female Bony Pelvis

TYPE	SHAPE & OBSTETRIC IMPORTANCE
1. Gynecoid	Classic female pelvis; wide and well rounded in all directions; most common type and ideal for delivery of fetus.
2. Platypelloid	Wide but flat; may still have vaginal delivery.
3. Android	Narrow, heart-shaped, male-type pelvis; not well suited for delivery of fetus.
4. Anthropoid	Narrow, oval-shaped; resembles ape pelvis; not well suited for delivery of fetus.

Pelvic Floor

The pelvic floor is formed by soft tissues filling the outlet of the pelvis. It supports weight of abdominal and pelvic organs, provides voluntary control of micturition and defecation, plays important part in sexual intercourse, performs internal rotation of fetal head during second stage of labor, influences passive movements of fetus through birth canal, and relaxes to allow fetal exit from pelvis.

Muscle Layers of Pelvic Floor

A. SUPERFICIAL LAYER — 5 MUSCLES

- External anal sphincter.
- Transverse perineal muscle.
- Bulbocavernosus muscle.
- Ischiocavernosus muscle.
- Membranous sphincter of urethra.

B. DEEP LAYER — LEVATOR ANI

- Composed of three pairs of muscles that lift the anus.
- **Ilio-coccygeus:** passes from fascia covering obturator internus muscle to coccyx.
- **Ischio-coccygeus:** passes from ischial spine to coccyx in front of sacrospinous ligament.
- **Pubo-coccygeus:** passes from pubis to coccyx, with a few fibers crossing in perineal body.

أنواع الحوض وأرضية الحوض:

• **الأنواع الأربعة:** النوع النسائي وهو الحوض الأنثوي الكلاسيكي، واسع ومستدير جيدًا في كل الاتجاهات، وهو الأكثر شيوعًا ومثالي لولادة الجنين. النوع المسطح واسع لكنه مسطح، وقد تتم الولادة المهبلية معه. النوع الرجولي ضيق على شكل قلب ويشبه حوض الذكر، وليس مناسبًا جيدًا للولادة. النوع البشراني ضيق بيضاوي ويشبه حوض القرد، وليس مناسبًا جيدًا للولادة.

• **أرضية الحوض:** تتكون من أنسجة رخوة تملأ مخرج الحوض. تدعم وزن أعضاء البطن والحوض، وتتحكم إراديا في التبول والتبرز، وتلعب دورا مهما في الجماع، وتؤدي الدوران الداخلي لرأس الجنين خلال المرحلة الثانية من الطلق، وتؤثر في الحركات السلبية للجنين خلال قناة الولادة، وترتخي للسماح بخروجه من الحوض.
• **الطبقة السطحية:** تتكون من خمس عضلات: العاصرة الشرجية الخارجية، والعضلة العجانية المستعرضة، والعضلة البصلية الكهفية، والعضلة الإسكية الكهفية، والعضلة العاصرة الغشائية للإحليل.
• **الطبقة العميقة:** العضلة الرافعة للشرج، وتتكون من ثلاثة أزواج عضلية ترفع الشرج: الحرقفية العصعصية من لفافة العضلة السدادية الداخلية إلى العصعص، والإسكية العصعصية من الشوكة الإسكية إلى العصعص أمام الرباط العجزي الشوكي، والعانية العصعصية من العظم العاني إلى العصعص مع تقاطع بعض الألياف في جسم العجان.

Blood Supply, Lymphatic Drainage, Nerve Supply & Ligaments

ORGAN	BLOOD SUPPLY	LYMPHATIC DRAINAGE	NERVE SUPPLY	LIGAMENTS / SUPPORTS
Vulva	Internal and external pudendal arteries; blood drains through corresponding veins.	Inguinal glands.	Branches of pudendal nerve, vaginal nerve, parasympathetic fibers.	—
Vagina	Internal iliac artery, vaginal artery, descending uterine artery.	Inguinal, internal iliac, and sacral glands.	Pelvic plexus and vaginal nerve.	—
Uterus	Uterine artery and ovarian arteries.	Internal iliac glands and pelvic lymph glands.	Inferior hypogastric or pelvic plexus.	Transverse cervical, uterosacral, pubocervical, broad, round, ovarian.
Ovaries	Ovarian arteries.	Lumbar glands.	Ovarian plexus.	Broad, ovarian, infundibulopelvic.
Fallopian tubes	Uterine and ovarian arteries.	Lumbar glands.	Ovarian plexus.	Broad, infundibulopelvic.

ملخص الإمداد الدموي واللمفاوي والعصبي:
• الفرج يتغذى من الشريانين الفرجيين الغائر والظاهري، وتصريفه الليمفاوي إلى الغدد الأربية، وأعصابه من فروع العصب الفرجي والعصب المهبلي والألياف نظيرة الودية.
• المهبل يتغذى من الشريان الحرقفي الغائر والشريان المهبلي والفرع النازل من الشريان الرحمي، وتصريفه الليمفاوي إلى الغدد الأربية والحرقفية الغائرة والعجزية، وأعصابه من الضفيرة الحوضية والعصب المهبلي.
• الرحم يتغذى من الشريان الرحمي والشريانين المبيضيين، وتصريفه الليمفاوي إلى الغدد الحرقفية الغائرة والغدد الليمفاوية الحوضية، وأعصابه من الضفيرة تحت الخثلية السفلية أو الضفيرة الحوضية، ويسند بستة أربطة.
• المبيضان يتغذيان من الشريانين المبيضيين، وتصريفهما الليمفاوي إلى الغدد القطنية، وأعصابهما من الضفيرة المبيضية، ويسندان بالرباط العريض والرباط المبيضي والرباط القمعي الحوضي.
• قناتا فالوب تتغذيان من الشريانين الرحمي والمبيضي، وتصريفهما الليمفاوي إلى الغدد القطنية، وأعصابهما من الضفيرة المبيضية، وتسندان بالرباط العريض والرباط القمعي الحوضي.

Quick Revision & Student Self-Evaluation

ITEM	FACT / NUMBER
Lower genital tract	Vulva + vagina.
Upper genital tract	Uterus + cervix + fallopian tubes + ovaries.
Vagina length	Anterior wall **8–9 cm**, posterior wall **10–11 cm**.
Urethral orifice	**2.5 cm** posterior to clitoris.
Cervix length	**2.5 cm** in each direction.
Uterus dimensions	7.5 × 5 × 2.5 cm; weight **60–70 gm**.
Uterine parts	Fundus, cornua, corpus, cavity, isthmus, cervix.
Isthmus	About **7 mm**; forms lower uterine segment in pregnancy.
Endometrium	Changes thickness during menstrual cycle; cubical cells form glands secreting alkaline mucus.
Myometrium	Fibers in three directions; expels fetus; contracts around vessels to prevent hemorrhage.
Uterine ligaments	**6:** transverse cervical, uterosacral, pubocervical, broad, round, ovarian.
Round ligament	10–12 cm; deep inguinal ring → inguinal canal → labia majora / mons pubis; little support value.
Tube length	About **10 cm**.
Tube functions	Propel ovum, receive sperm, site of fertilization, nourish fertilized ovum.
Interstitial part	2.5 cm, narrowest, 1 mm lumen, ectopic site.
Isthmus of tube	2.5 cm; sterilization site.
Ampulla	5 cm, widest; fertilization site.
Ovarian fimbria	Attached to ovary.
Ovarian follicles	Born with ~**400,000**; release **400–500**.
Ischial spines	At level of **midplane** of pelvis.
Best pelvic type	**Gynecoid**, most common.
Superficial pelvic floor	5 muscles.
Deep pelvic floor	Levator ani: ilio-coccygeus, ischio-coccygeus, pubo-coccygeus.

Student Self-Evaluation Questions

1 **Which of the following are the internal organs of the female reproductive system?**

- ◯ a) The uterus, the bladder, vagina and the appendix.
- ◯ **b) The vagina, the cervix, the uterus, the fallopian tubes and the ovaries.** ✓
- ◯ c) The cervix, the uterus, the fallopian tubes and the ovaries.
- ◯ d) The vagina, the cervix, the bladder, the uterus, the fallopian tubes and the ovaries.

الإجابة: b — الأعضاء الداخلية تشمل المهبل، عنق الرحم، الرحم، قناتا فالوب، والمبيضان.

2 **The layer of the uterine wall that is shed during menstruation is which of the following?**

- ◯ **a) Endometrium** ✓
- ◯ b) Myometrium
- ◯ c) Perimetrium
- ◯ d) Endothelium

الإجابة: a — بطانة الرحم هي الطبقة التي تُطرح أثناء الحيض.

3 **In which portion of the fallopian tube does fertilization occur?**

- ◯ a) Interstitial portion
- ◯ b) Isthmus
- ◯ **c) Ampulla** ✓
- ◯ d) Fimbria

الإجابة: c — الإخصاب يحدث في الأمبولة، وهي أوسع جزء من الأنبوب.

4 **Which of the following glands is responsible for lubrication of vaginal opening during sexual intercourse?**

- ○ a) Skene's gland
- ○ **b) Bartholin's gland** ✓
- ○ c) Vaginal gland
- ○ d) Urethral gland

الإجابة: b — غدد بارثولين مسؤولة عن ترطيب فتحة المهبل أثناء الجماع.

5 **The female bony pelvis consists of which of the following?**

- ○ a) Two innominate bones, one coccyx, one ilium.
- ○ b) Two innominate bones, one pubic, one ilium.
- ○ **c) Two innominate bones, one coccyx, one sacrum.** ✓
- ○ d) Two innominate bones, one ischium, one ilium.

الإجابة: c — الحوض العظمي يتكون من عظمتين غير مسميتين، وعجز واحد، وعصعص واحد.

Answer Key & Closing

Answer Key Summary

QUESTION	ANSWER
1	b — Vagina, cervix, uterus, fallopian tubes, ovaries.
2	a — Endometrium.
3	c — Ampulla.
4	b — Bartholin's gland.
5	c — Two innominate bones, one coccyx, one sacrum.

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

🤍 **ختامًا:** نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين 🌿